PROFESSOR FERRETTO

Força Elástica – Lei de Hooke

TIPOS DE DEFORMAÇÃO

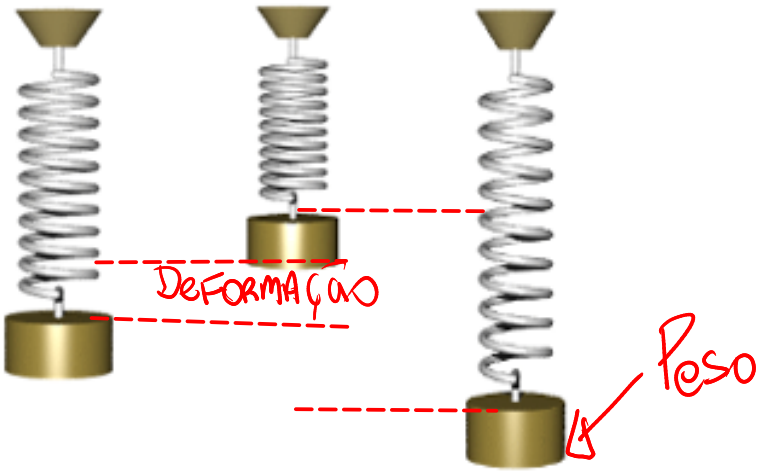
Deformação elástica

Deformação reversível, sem deslocamentos permanentes de átomos ou moléculas. Após o esforço mecânico, o material volta à forma e às dimensões originais.

Deformação plástica

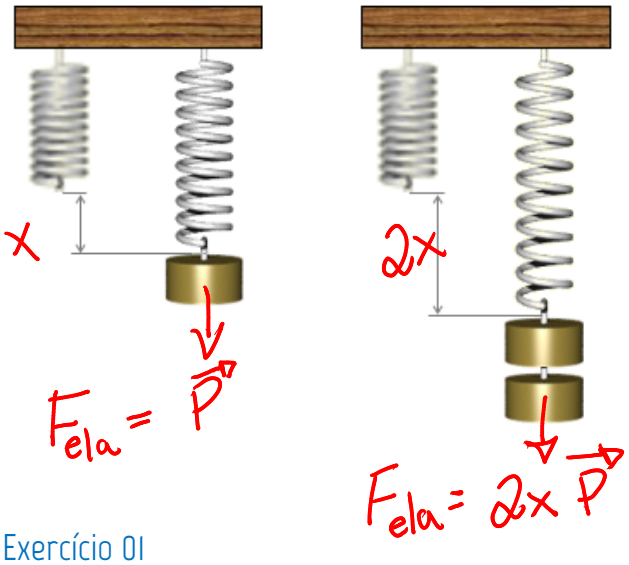
Deformação irreversível, com deslocamentos permanentes de átomos ou moléculas. Após o esforço mecânico, o material não volta à forma e às dimensões originais.

FORÇA ELÁSTICA



LEI DE HOOKE

F_{ela} = Força elástica



CONSTANTE ELÁSTICA

$$F_{ela} = K.X$$

Exercício 01

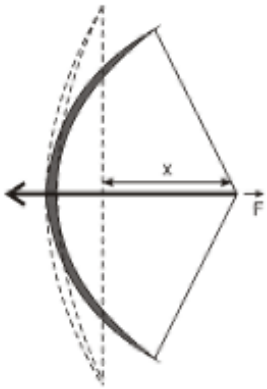
(Ufu) O tiro com arco é um esporte olímpico desde a realização da segunda olimpíada em Paris, no ano de 1900. O arco é um dispositivo que converte energia potencial elástica, armazenada quando a corda do arco é tensionada, em energia cinética, que é transferida para a flecha.
Num experimento, medimos a força F necessária para tensionar o arco até uma certa distância x, obtendo os seguintes valores

O valor e unidades da constante elástica, k, do arco são:

a) 16 m/N
b) 1,6 kN/m
c) 35 N/m
d) 7.10^{-2} m/N

$F_e = K.x$

F (N)	160	320	480
x (cm)	10	20	30



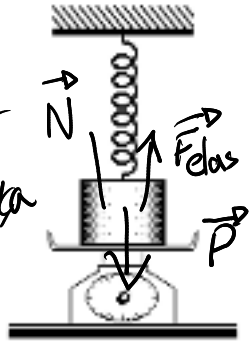
$$K = \frac{F_e}{x} = \frac{160}{10} = 16\ N/cm$$

CONVERTER PARA METROS

Exercício 02

(Pucsp) A mola da figura tem constante elástica 20 N/m e encontra-se deformada de 20 cm sob a ação do corpo A cujo peso é 5 N. Nessa situação, a balança, graduada em newtons, marca:

a) 1 N
b) 2 N
c) 3 N
d) 4 N
e) 5 N



$N + F_e = Peso$ ← Leitura da balança

$F_e = K.X$

$5 = 20 . \frac{20}{100}$

$F_e = 4$

$N + 4 = 5$

$5 - 4 = 1N$